



FATEC ANTONIO SEABRA

SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PROFESSOR MESTRE FELIPE
MACIEL 



S E M I N Á R I O

TEMA: SISTEMAS EMBARCADOS E COMPUTAÇÃO UBÍQUA



INTEGRANTES DO GRUPO



Giovanni Vieira

Gustavo Ilescas

Matheus Gabriel

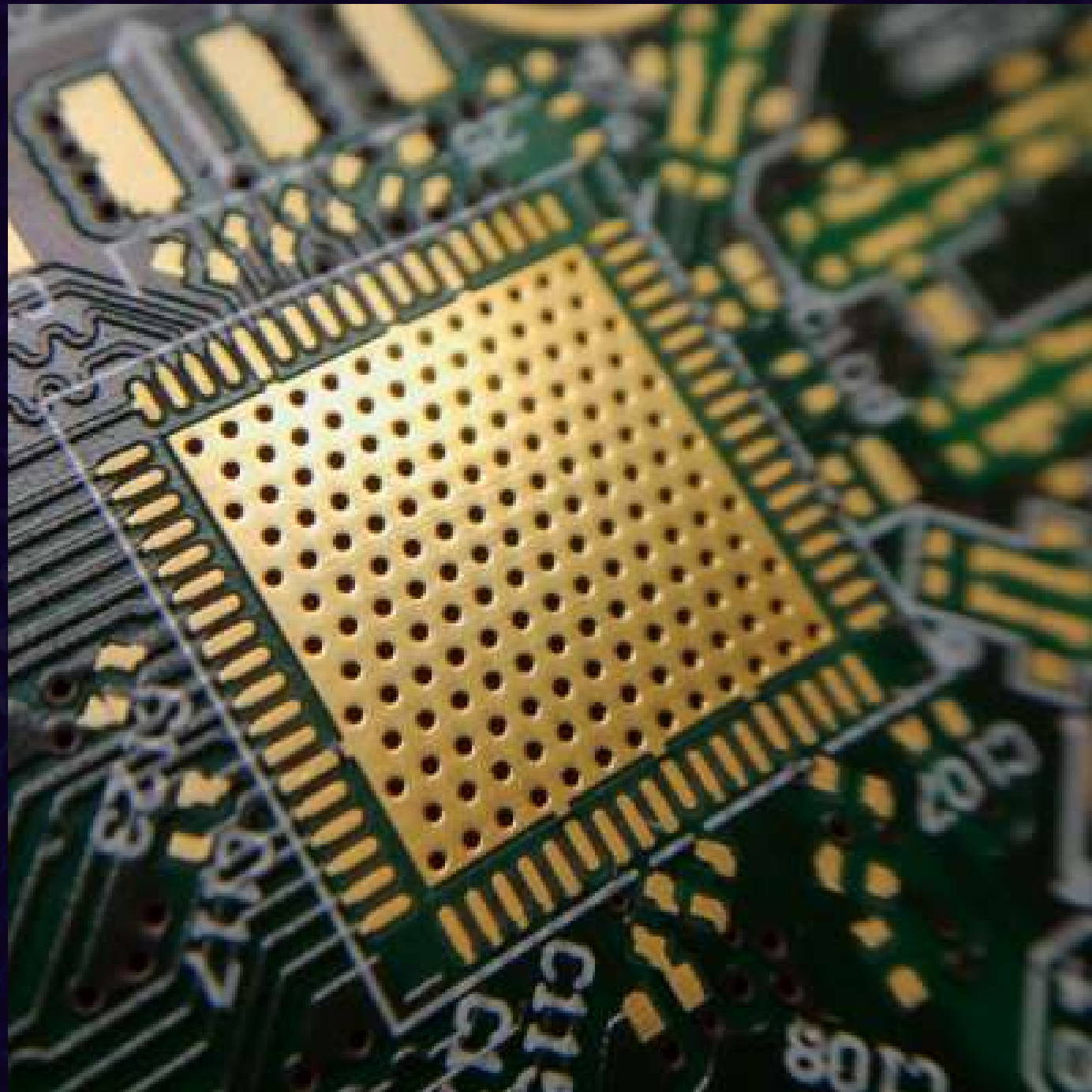
Alex Marola

Wagner Sousa



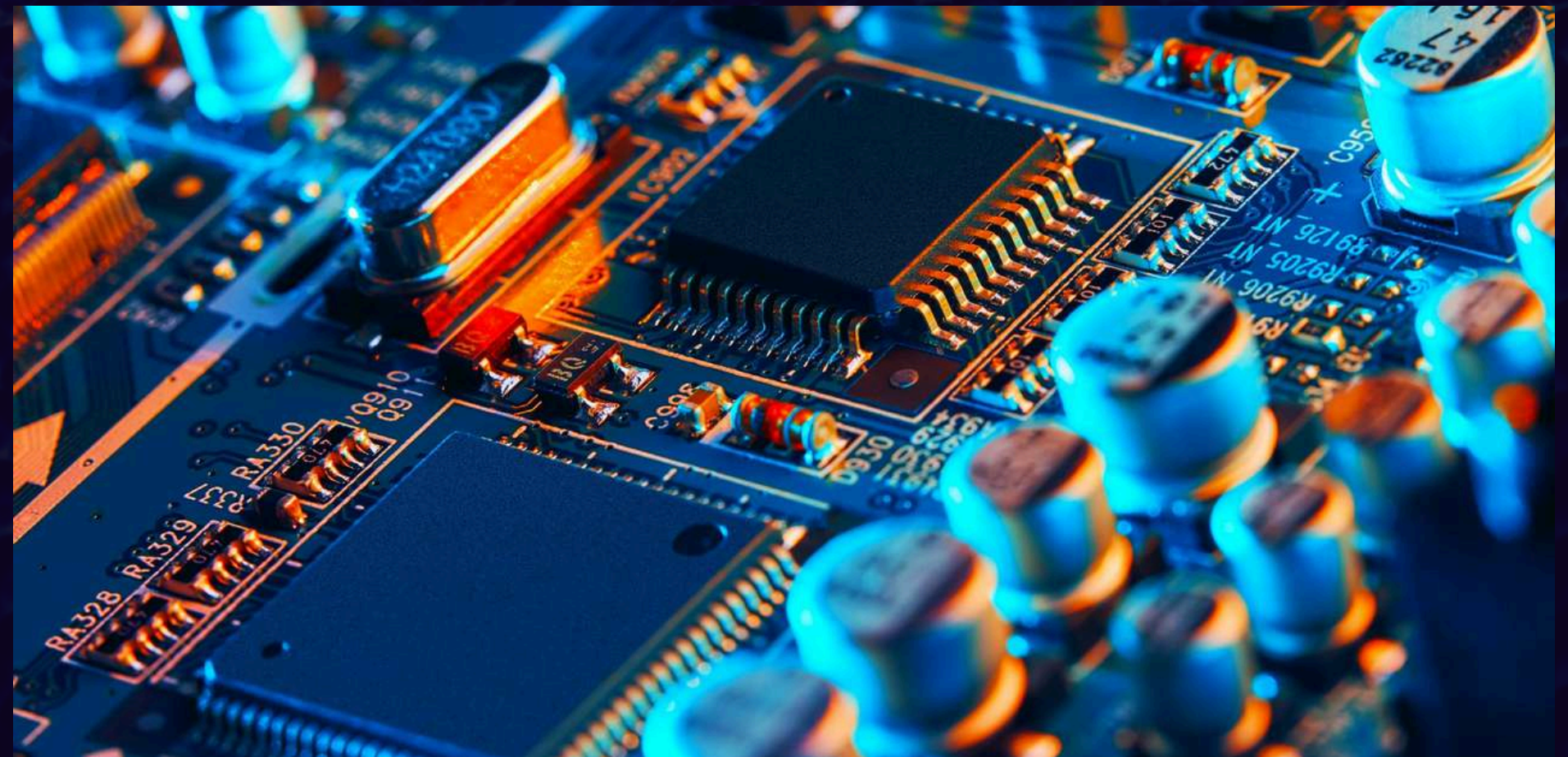
CAPÍTULOS

- CAPÍTULO 1 – SISTEMAS EMBARCADOS
- CAPÍTULO 2 – COMPUTAÇÃO UBÍQUA



CAPÍTULO 1: SISTEMAS EMBARCADOS

Nesta seção, serão apresentados os conceitos de sistemas embarcados, seguidos de demonstrações práticas de seu funcionamento e arquitetura

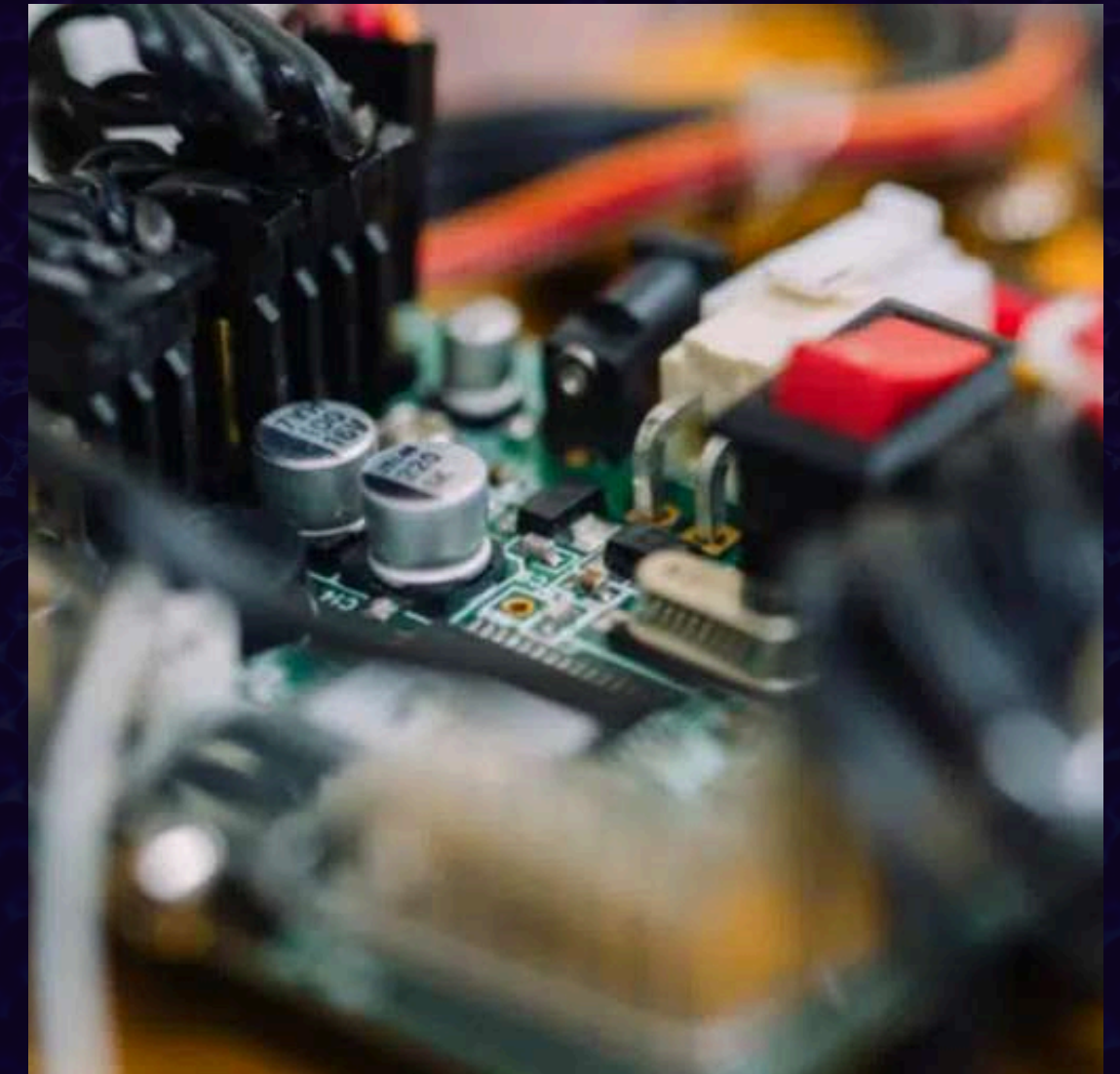




Conceito

SISTEMAS EMBARCADOS

Um sistema embarcado (Embedded System) é um sistema computacional, conjunto de hardware e software, projetado para executar uma tarefa específica em um sistema maior. Eles são integrados em outros produtos ou equipamentos, visando controlar ou monitorar uma determinada função, ou processo. Esses sistemas são geralmente projetados para serem simples e de baixo custo, sendo compostos por um conjunto limitado de componentes, como microcontroladores, sensores e atuadores. geralmente projetados para serem compactos, confiáveis e eficientes em termos de energia. Eles também precisam ser capazes de lidar com restrições de espaço e recursos, como memória e processamento limitados.

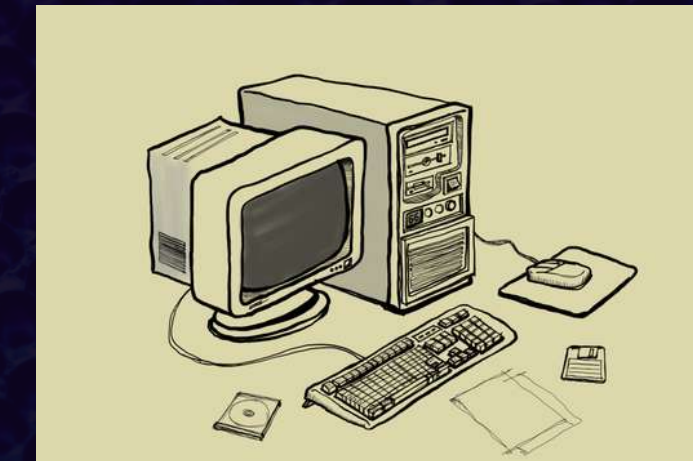


PRINCIPAIS DIFERENÇAS

COMPUTADORES TRADICIONAIS X SISTEMAS EMBARCADOS

COMPUTADORES TRADICIONAIS

- Uso: Geral e multitarefa. Projetado para executar uma infinidade de aplicações simultaneamente (navegador, jogos, edição de vídeo, planilhas).
- Flexibilidade: Altíssima. O usuário pode instalar, remover e atualizar softwares livremente, e até mesmo substituir o sistema operacional completo (como mudar de Windows para Linux).
- Hardware: Modular, expansível e de fácil atualização. Permite a troca de componentes individuais como memória RAM, armazenamento (SSD/HD) e placas de vídeo.



- Consumo de Energia: Alto. Exige fontes de alimentação potentes conectadas à tomada ou baterias de grande capacidade que duram poucas horas sob uso intenso.
- Sistema Operacional: Complexo, pesado e robusto (ex: Windows, macOS, distribuições Linux completas), projetado para gerenciar múltiplos usuários e processos concorrentes.
- Interface do Usuário: Rica e visual. Focada na interação humana direta através de telas de alta resolução (gráficas), mouses, teclados e telas sensíveis ao toque (touchscreens).

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

COMPUTADORES TRADICIONAIS X SISTEMAS EMBARCADOS

SISTEMAS EMBARCADOS

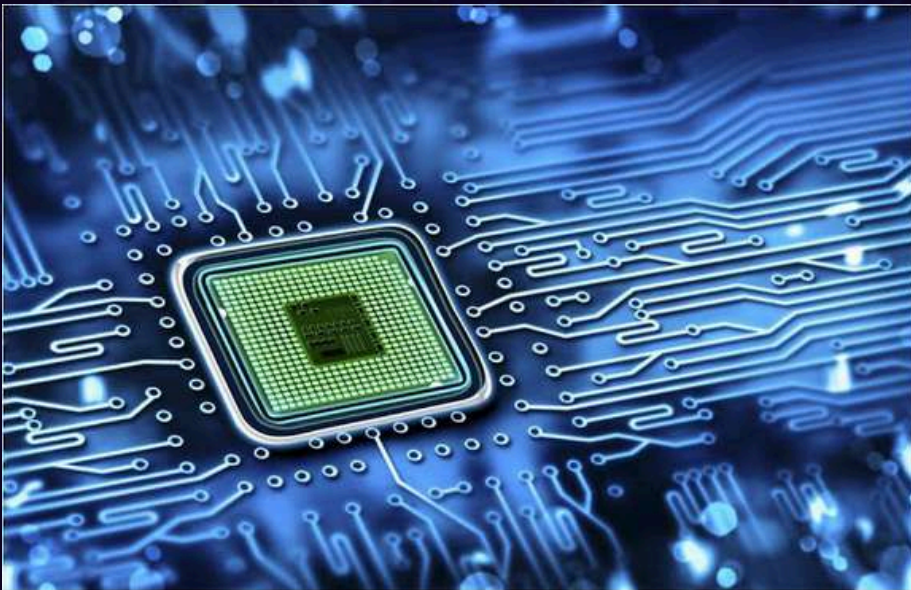
- **Uso:** Específico e dedicado. Projetado para realizar uma única tarefa (ou um conjunto muito restrito de funções) com máxima eficiência.
- **Flexibilidade:** Baixa. O software (firmware) é gravado diretamente na memória do dispositivo durante a fabricação. Alterar suas funções originais é difícil e, muitas vezes, impossível para o usuário final.
- **Hardware:** Compacto, integrado e fixo. Os componentes (processador, memória e periféricos) geralmente são soldados em uma única placa de circuito integrado para reduzir espaço e custo.
- **Consumo de Energia:** De baixo a baixíssimo. Projetado para operar com o mínimo de energia possível, frequentemente funcionando por anos com pequenas baterias ou pilhas de relógio.
- **Sistema Operacional:** Inexistente (programação direta no hardware) ou minimalista. Quando presente, utiliza-se um Sistema Operacional de Tempo Real (RTOS), que é leve, extremamente estável e especializado.
- **Interface do Usuário:** Simples, limitada ou ausente. A interação ocorre por meio de botões físicos, LEDs indicadores ou telas simples. Mesmo quando há uma tela (como em smartwatches mais simples), ela é projetada sob rígidos limites de resolução (pixels) e processamento de imagem.



POR QUE SÃO TÃO DIFERENTES?

CUSTO E RESTRIÇÃO DE RECURSOS

- Em um computador tradicional, embora os componentes individuais sejam caros, eles são projetados para oferecer a máxima performance possível para o consumidor final, que está disposto a pagar por esse desempenho.



- Já nos sistemas embarcados, o foco principal é o custo de fabricação em massa e a eficiência. Se uma indústria vai produzir milhões de micro-ondas, economizar alguns centavos na escolha de um microcontrolador mais simples gera uma economia colossal de escala. Por isso, utiliza-se apenas o hardware estritamente necessário para cumprir a função determinada – sem desperdício de memória, processamento ou espaço.

POR QUE SÃO TÃO DIFERENTES?

FUNCIONAMENTO EM TEMPO REAL (REAL-TIME)

- Um computador tradicional trabalha com o conceito de "melhor esforço" (best-effort). Se o processador atrasar a renderização de um frame de um jogo ou demorar dois segundos para abrir uma aba do navegador, o usuário pode se incomodar, mas nenhum dano físico ou material ocorrerá.



- Nos sistemas embarcados, a previsibilidade temporal são questões de segurança e funcionamento básico. Como controladores de partes físicas e mecânicas (como o sistema de freios ABS de um carro, marcapassos ou controle de altitude de aeronaves), a resposta aos estímulos do ambiente deve acontecer em milissegundos exatos. Um atraso de processamento nesses cenários pode causar acidentes graves ou falhas catastróficas.

POR QUE SÃO TÃO DIFERENTES?

INTERFACE E INTERAÇÃO COM O MUNDO FÍSICO

- A ponte de comunicação de um computador tradicional é quase que exclusivamente o ser humano. Ele traduz dados complexos em imagens de alta definição, sons e textos para que nós possamos consumir e produzir informações de forma confortável e sem restrições de detalhes visuais.
- Os sistemas embarcados, por outro lado, priorizam a interação direta com o mundo físico. Eles utilizam uma enorme variedade de sensores para "ler" o ambiente (detectar temperatura, pressão, umidade, presença, luminosidade e movimento) e atuadores para "agir" sobre ele (ligar motores, abrir válvulas, disparar alarmes).
- Quando esses dispositivos possuem telas para interagir com pessoas, elas são propositalmente simplificadas: exibem poucas cores (se tiverem), possuem resoluções pixeladas baixas e gráficos minimalistas. O objetivo dessas telas não é o entretenimento visual detalhado, mas apenas fornecer informações rápidas de status de forma limpa e econômica. Os sistemas embarcados funcionam, assim, como o sistema nervoso de dispositivos cotidianos, de maneira silenciosa, altamente otimizada e focada.



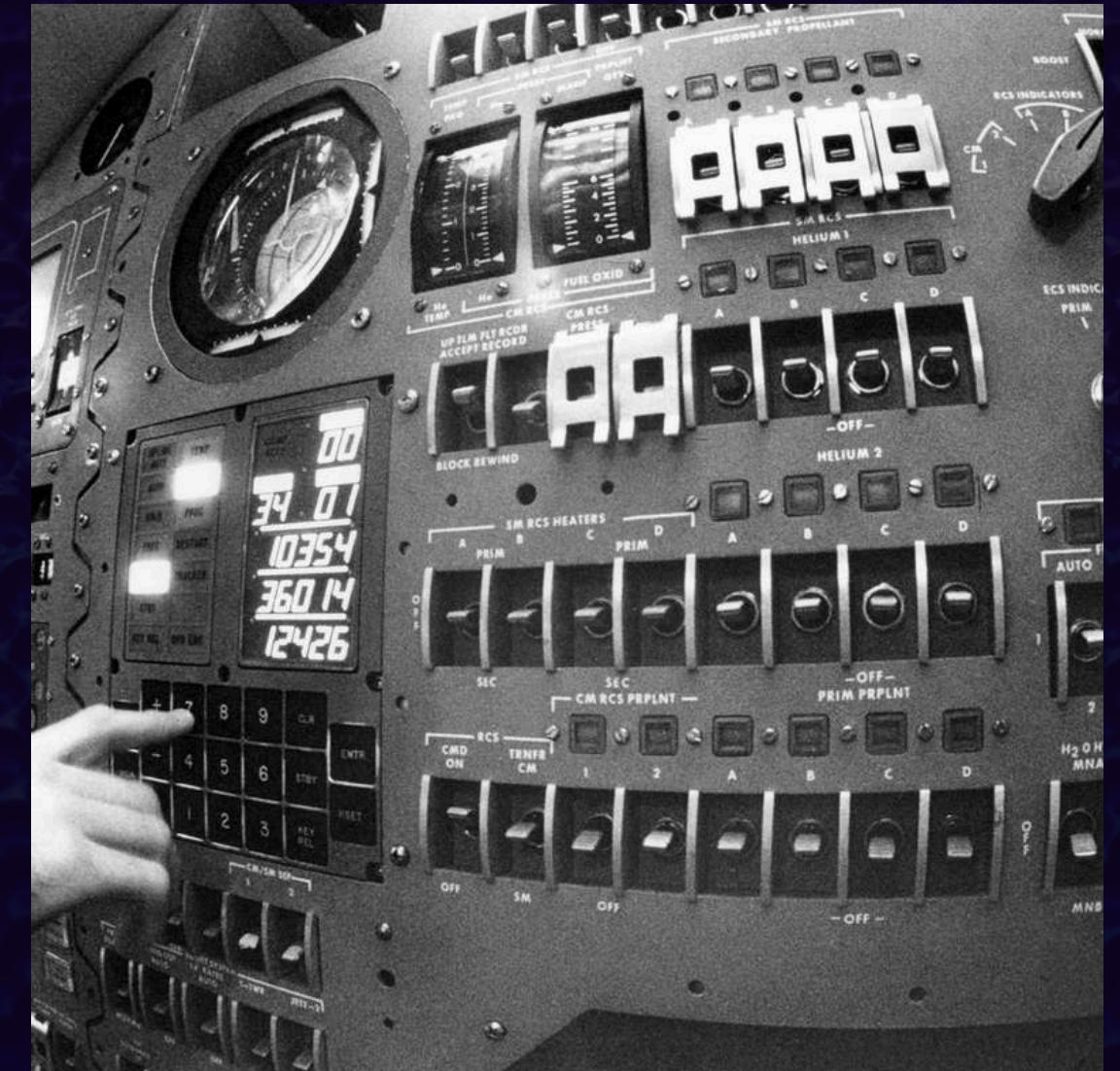
AGC (Apollo Guidance Computer): um dos primeiros sistemas embarcados da história, responsável pela navegação e controle das missões Apollo.



AGC (APOLLO GUIDANCE COMPUTER)

O primeiro sistema embarcado reconhecido, é o AGC(Apollo Guidance Computer), ele era um computador de bordo que provia recursos computacionais e controles para orientação, navegação e controle do Módulo de Comando e do **Módulo Lunar** utilizados no **Projeto Apollo**. É notável por ter sido um dos primeiros computadores baseados em IC.

O MIT Instrumentation Lab (Laboratório de Instrumentação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts) foi o instituto que desenvolveu a linguagem que o AGC utiliza, foi desenvolvida em AGC assembly language entre a mais ou menos a metade da década de 60.

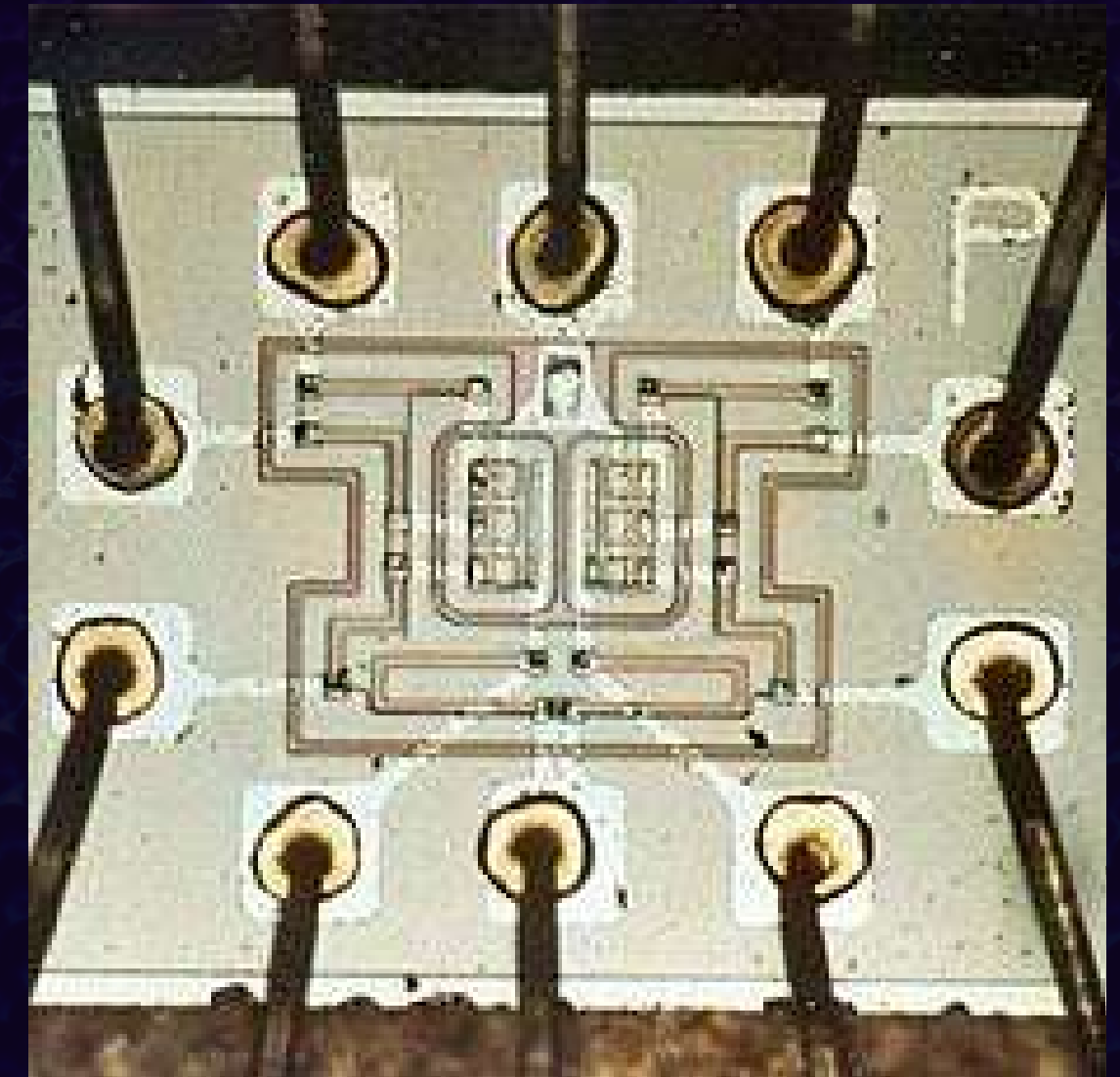




AGC (APOLLO GUIDANCE COMPUTER)

O processador do AGC foi feito na unha, utilizando circuitos integrados, o AGC contava com cerca de 2.800 portas duplas NOR de 3 entradas, cada uma dessas portas era soldadas juntas que formavam módulos, com 26 modulos diferentes, garantiam a capacidade de processamento do AGC, funcionava com o clock interno de 1,024 Mhz

- Massa = ~ 32kg
- Consumo = ~55Watts
- 36 kilowords de memória fixa ou 36.864 “palavras” cada “palavra” contém 16bits, sendo 15bits para processamento de dados e instruções e 1 bit de paridade para verificação de erros
- Memória apagável 2 kilowords ou 2.084 palavras, era a parte que o AGC podia escrever variáveis, memória de núcleo magnético





AGC (APOLLO GUIDANCE COMPUTER)

Equivalente

~72kb memoria fixa

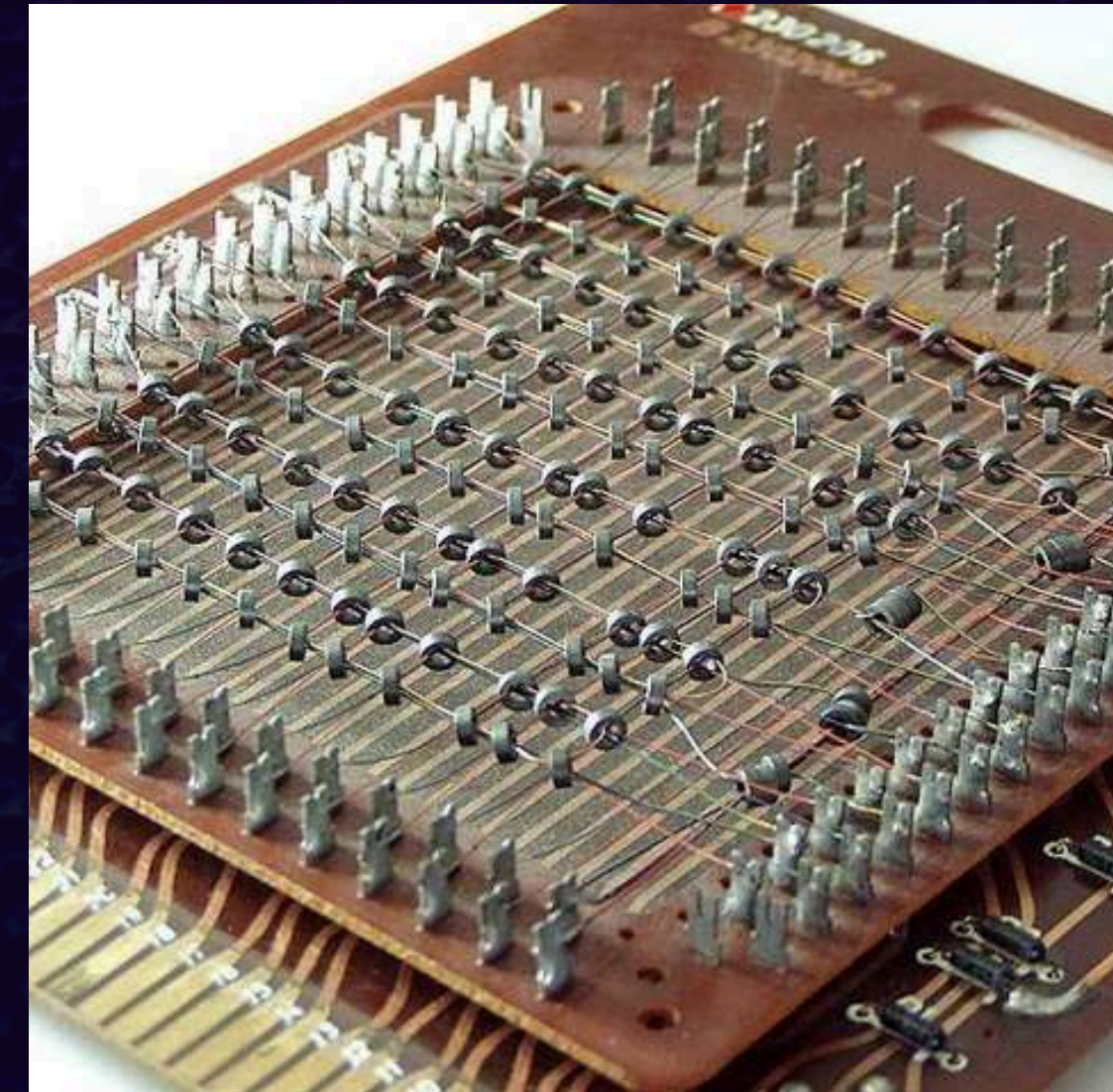
~4 kb de memoria apagavel



AGC (APOLLO GUIDANCE COMPUTER)

As memórias de núcleo magnético, ou memórias de ferrite (core memory) foram uma tecnologia de memória RAM que foi usada nos computadores da 1a, 2a e 3a gerações, sendo substituídas pelas DRAM. Os bits eram armazenados usando pequenos anéis de ferrite – cada anel é um bit, de acordo com a direção da sua magnetização (sentido horário ou anti-horário).

Esses anéis estão trançados por uma rede de fios, que são organizados em matrizes, e são usados pra gravar (magnetizar) e ler o estado magnético – só que aqui, a leitura é destrutiva, então tem que regravar o bit imediatamente após a leitura. Sua confiabilidade e não volatilidade (capacidade de reter dados sem energia) foram cruciais para o desenvolvimento inicial da computação.



AGC (APOLLO GUIDANCE COMPUTER)

INPUT (ENTRADAS)	
DISPOSITIVO	FUNÇÃO
IMU (Inertial Measurement Unit)	Mede a orientação da nave e as acelerações sofridas durante a missão.
Joystick	Permite que os pilotos enviem comandos de controle para a espaçonave.
Radar de Pouso	Fornece dados de altitude e velocidade durante a aproximação para o pouso lunar.
Radar Rendezvous	Auxilia na localização e aproximação entre módulos durante manobras de encontro orbital.
Sonda de Contato	Sensores instalados nas pernas do módulo lunar que detectavam o primeiro contato com a superfície da Lua, sinalizando ao sistema para desligar o motor principal.

OUTPUT (SAÍDAS)	
DISPOSITIVO	FUNÇÃO
Motores de Propulsão	Recebiam comandos do AGC para alterar a trajetória, velocidade e orientação da espaçonave.
Propulsores de Controle (RCS)	Realizavam ajustes finos de atitude e direção da nave durante a missão.

I/O (INTERFACE DE ENTRADA E SAÍDA)	
COMPONENTE	FUNÇÃO
Verbs	Ações ou comandos solicitados ao computador.
Nouns	Dados ou objetos envolvidos na ação executada.
DSKY	Interface utilizada pelos astronautas para interagir com o AGC (Apollo Guidance Computer).





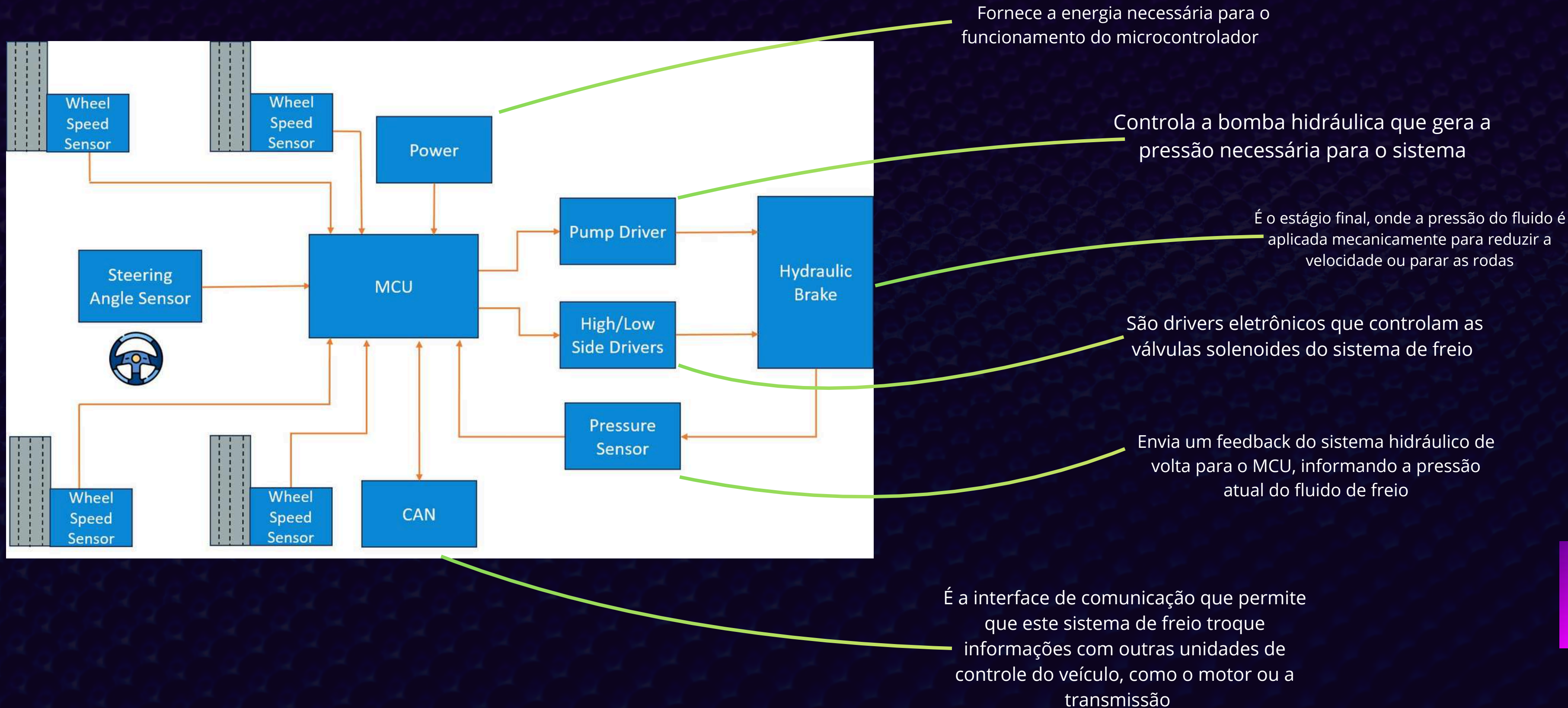
Exemplo

SISTEMA ABS (ECU)

Se o AGC foi o pioneiro a gerenciar vidas no espaço, o ABS tornou-se o primeiro sistema embarcado de segurança crítica a se popularizar na indústria automotiva mundial. Projetado para processar dados de sensores e atuar em atuadores hidráulicos em frações de milissegundos, o ABS transformou o automóvel moderno em um ambiente controlado por software, onde uma falha de código pode significar a diferença entre um susto e um acidente fatal.

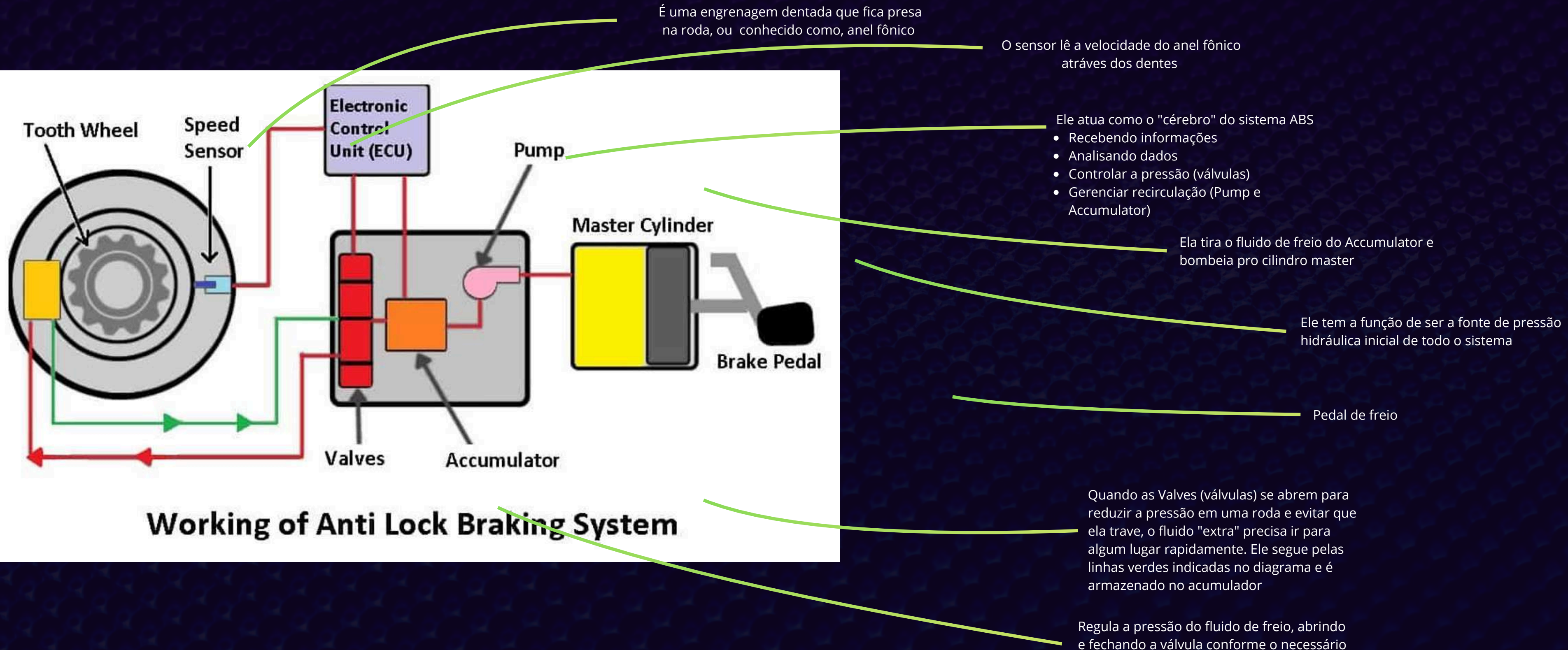
Exemplo

SISTEMA ABS (ECU)



Exemplo

SISTEMA ABS (ECU)



CONCLUSÃO SOBRE SISTEMAS EMBARCADOS



CAPÍTULO 2: COMPUTAÇÃO UBÍQUA

Nesta seção explicaremos a computação ubíqua de forma detalhada, apresentando seus fundamentos.





CONCEITO DE COMPUTAÇÃO UBÍQUA

(ONIPRESENTE)

É o conceito de que a tecnologia está tão integrada ao nosso dia a dia que se torna invisível. Os computadores deixam de ser caixas em cima da mesa e passam a estar em todos os lugares (em roupas, carros, eletrodomésticos), conectados e nos auxiliando sem que a gente perceba.

O termo foi criado em 1988 por Mark Weiser, um cientista-chefe da Xerox PARC. Ele previu um futuro onde as pessoas não precisariam "aprender a usar um computador", pois a tecnologia se adaptaria naturalmente à rotina humana.



XEROX ALTO - O PRIMEIRO COMPUTADOR COM INTERFACE GUI

EXEMPLOS DA COMPUTAÇÃO UBÍQUA

- Home assistants (Echo, HomePod, Google Nest)
 - Sistemas de Iluminação
- Smart TVs
 - Secador de mão
- Máquina de Lavar Roupas
 - GPS de celular
- Smart watches



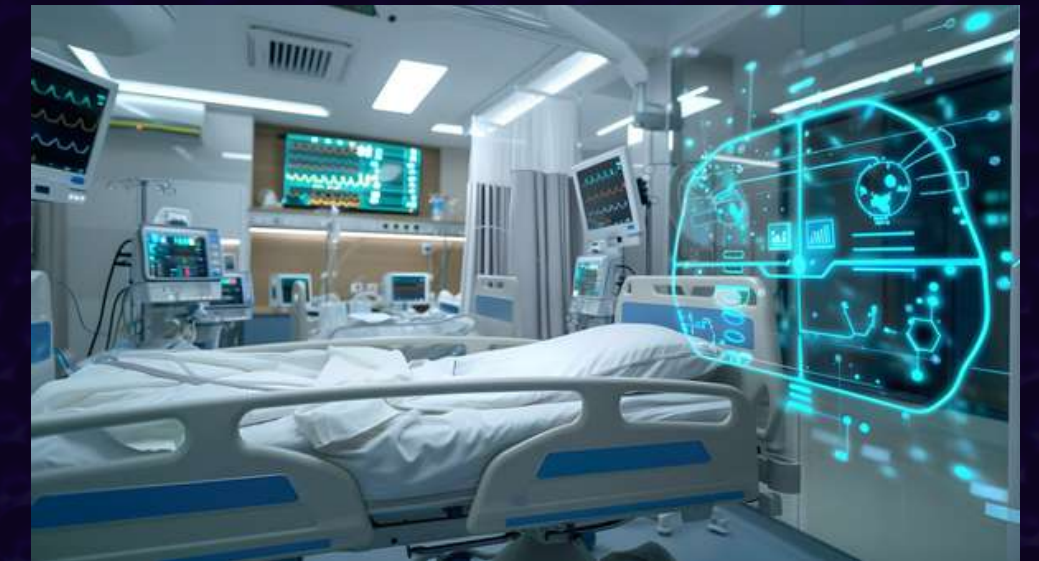
PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Casas inteligentes
 - Industria 4.0
- Logística
 - Saúde e bem estar
- Cidades inteligentes



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Escalabilidade em diversos domínios: de cidades inteligentes à área da saúde, a computação ubíqua integra dispositivos em diferentes contextos para oferecer serviços inteligentes.
 - Habilitando IA no dispositivo: Suporta análises e capacidade de resposta em tempo real sem depender de conectividade constante com a nuvem, melhorando a privacidade, a latência e a autonomia.
- Experiências sensíveis ao contexto: Permitem que ambientes e dispositivos se adaptem proativamente, aprimorando a usabilidade e a relevância.
 - Simplificação do fluxo de trabalho: Reduz o atrito automatizando interações rotineiras, algo crucial em casas inteligentes, dispositivos vestíveis e aplicações industriais de IoT.



PRINCIPAIS RISCOS

Segurança e Privacidade

- Como os sensores estão sempre ativos detectando dados necessários para o funcionamento existe um claro risco a exposição de informações pessoais.



Recursos de hardware

- Dispositivos pequenos têm menor capacidade de processamento, armazenamento e bateria, geralmente sacrificando algumas utilidades para ser mais compactos (num exemplo de smart watch).



Complexidade de padronização

- Além de precisarem estar em ambiente com internet com conexão estável, por mais que temos diversos dispositivos que operam em harmonia, a mesma so existe em produtos da mesma marca.

Consciência de contexto

- As vezes o sistema tenta prever o que vai acontecer e opera de forma indesejada ou invasiva até. Um exemplo pode ser o sensor de camera ligar as luzes da casa achando que alguém chegou na casa porém nada aconteceu.



CIDADE TECNOLÓGICA DA CHINA

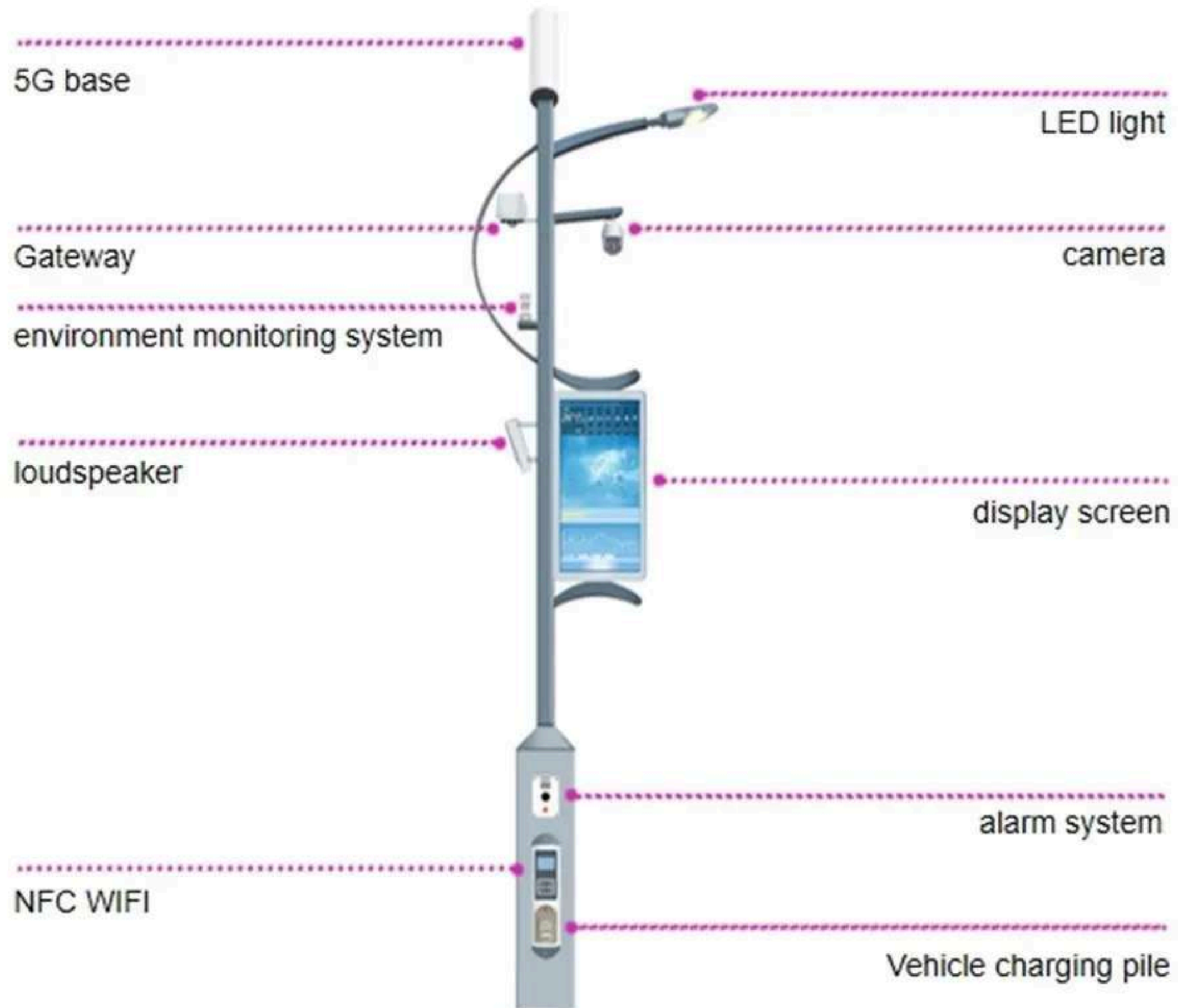
SHENZHEN, CIDADE COM MÉRITO EM INOVAÇÃO

Se o conceito de computação ubíqua prevê um mundo onde a tecnologia está integrada ao ambiente de forma invisível e onipresente, a cidade chinesa de **Shenzhen** é a prova viva de que esse futuro já chegou. Conhecida como o "Vale do Silício do Hardware", a cidade respira tecnologia integrada e sistemas avançados de logística em constante expansão.

A cidade foi uma das **primeiras do mundo** a implementar redes 5G em toda a sua extensão territorial. Isso permite que milhões de dispositivos, desde postes de iluminação pública inteligentes até lixeiras e câmeras de trânsito com Inteligência Artificial, conversem entre si em tempo real, gerenciando o fluxo da cidade sem que os cidadãos percebam.



POSTE INTELIGENTE (MODELOS VARIADOS)



CONCLUSÃO SOBRE A COMPUTAÇÃO UBÍQUA



S E M I N Á R I O

MUITO GRATOS PELA ATENÇÃO

FIM